

Club Platform

Training, Wearables und lokale KI

Detaillierte Anleitung · Deutsch
Feature-Stand · Training 1.2.0 · 23.09.2026

Bunker Development

Diese PDF wird aus der Markdown-Dokumentation erzeugt. Für das Kopieren längerer Befehle die verlinkte Markdown-Fassung verwenden; lange Codezeilen können im Druck umbrechen. Relative Verweise beziehen sich auf das öffentliche Doku-Repository.

[Markdown-Fassung im Doku-Repository öffnen](#)

Inhalt

Ableich mit dem Konzept vom 21.09.2026	2
Neue Arbeitsbereiche in Desktop und Portal	2
Einrichtung und Rechte	4
Datei importieren	4
Diagramme und Kennzahlen lesen	6
Lokale KI einrichten	6
REST und Betrieb	7
Signierte Ereignisse für n8n	9
Prüfung vor Freigabe	9

Stand: 23.09.2026 · Feature-Branch [feature/training-wearable-import](#). Training-Extension 1.2.0, Extension-Schema 2, Host-Schema 20, ABI V3. Dieser Stand ergänzt die Trainings- und Anwesenheitsbasis. Er ist ein Entwicklungsstand, noch kein veröffentlichtes Pilot-Update.

Abgleich mit dem Konzept vom 21.09.2026

Konzept	Implementierter Stand	Noch offen
Sportneutraler Trainingskern	Geräte, Einheiten, Samples/Segmente; persistente Trainingsprofile mit unveränderlichen Zonenversionen; tägliche Recovery-Einträge	Weitere Athletenstammdaten und validierte Recovery-Modelle
Nachvollziehbare Imports	Originaldatei mit SHA-256; transaktionaler Import; Metadatenkorrektur mit Historie; Batch-Export und endgültige Löschung	Hintergrundimport großer Archive; Korrektur von Messwerten und Zeitstempeln
Anbieter	CSV mit Mapping, normalisiertes JSON, TCX, GPX, Apple-Health-XML	Verifizierte Mi-Fitness-Beispieldatei, Android-Health-Connect-App, Strava-OAuth-Synchronisation
Berechnungen	Version training-v1 , zeitgewichteter Puls, Zonenzeiten, Abdeckung, Messlücken, Session-RPE-Last	Erweiterte Recovery-/Belastungsmodelle, Taekwondo-spezifische Metriken
Grafiken	Pulskurve, Zonen, Wochen/Monate; Überlagerung von 2-4 normalisierten Kurven; Aktivitäts-/Gerätefilter und JSON-Auswertungsbericht	Druckfertige Vergleichsberichte und zusätzliche Filter
Berechtigungen	Personenreichweite und getrennte Freigaben; Audit/Widerruf; Export, Batch-Löschung und vollständige Trainingsdatenlöschung	Sorgeberechtigtenverfahren und automatische Aufbewahrungsfristen
KI	Lokaler Dienst als Standard; optionaler HTTPS-Endpunkt mit separater Remote-Freigabe; gespeicherte Modell-/Prompt-Metadaten und Eingabe-Hash	Verifikation konkreter entfernter Provider und signierter Modellpakete
Automatisierung	Signierter, personenbezogener Ereignisabruf mit Cursor und separater Automationsfreigabe; Verifikationsbeispiel für n8n	Ausgehende Webhook-Zustellung mit Wiederholungen und geprüfter importierbarer n8n-Workflow

Diese Tabelle ist zugleich die offene Umsetzungsliste. Der generische CSV-Import ist keine direkte Mi-Fitness-, Health-Connect- oder Strava-Kontoverbindung. Anwesenheiten bleiben separat: Eine importierte Einheit erzeugt keine Teilnahme.

Neue Arbeitsbereiche in Desktop und Portal

Die Trainingsansicht trennt **Auswertung**, **Import**, **Trainingsprofil**, **Recovery** und **Datenverwaltung**. Erstellung und Datenverwaltung stehen so außerhalb der eigentlichen Auswertung. Alle Texte liegen in den sieben Sprachpaketen; Diagramme verwenden die Oberflächenfarbe und unterschiedliche Linienarten, damit der Vergleich auch bei hohem Kontrast verständlich bleibt.

Trainingsprofil und Zonenversionen

1. **Trainingsprofil → Neu laden** öffnet den aktuellen Stand. Version 0 bedeutet: noch kein Profil gespeichert.
2. Vier aufsteigende Pulsgrenzen zwischen 20 und 260 eingeben und speichern. Es erfolgt keine automatische altersabhängige Zonenvorgabe.
3. Jede Speicherung erzeugt eine neue unveränderliche Profilversion. Gleichzeitige Änderungen werden mit einem Konflikt abgewiesen; danach neu laden.
4. Unter **Auswertung** die Option **Gespeicherte Pulszonen verwenden** aktivieren. Ohne diese Option gelten die vier explizit eingegebenen Grenzen.
5. Die API kann mit `zone_boundaries: null` und `profile_revision: 1` eine frühere Konfiguration verwenden. Ohne Revisionsangabe gilt das neueste Profil. Antworten nennen die verwendete `profile_revision`; 0 steht für manuelle Grenzen.

Die Version ist eine Berechnungskonfiguration, keine rückwirkende Änderung einer Originalmessung. Ein Profil enthält derzeit Zonengrenzen und eine optionale Bezeichnung; es ist noch kein vollständiger sportmedizinischer Athletenpass.

Recovery erfassen

Unter **Recovery** zunächst die Einträge laden. Den Zeitraum dafür unter **Auswertung** einstellen. Ein vorhandener Tag kann ausgewählt und bearbeitet werden; für einen neuen Tag das Datum eingeben. Die API verwendet Mitternacht UTC.

Optionale Werte: Schlafstunden (0–24), Müdigkeit und Muskelkater (je 0–10), Ruhepuls (0–260 bpm) sowie HRV (0–1000 ms). Leer bedeutet unbekannt, nicht null Stunden oder optimale Erholung. Die Grenzen sind technische Eingabegrenzen. Die Anwendung erstellt daraus keinen medizinischen Erholungs- oder Risikoscore. Speichern prüft die Revision, damit ein anderer Bearbeiter nicht überschrieben wird. Trainer benötigen für die Detailansicht die `raw`-Freigabe, zum Schreiben `write`.

Vergleichen und korrigieren

Aktivitäts- und Gerätefilter vergleichen den vollständigen gespeicherten Wert; leer bedeutet alle. In der Einheitenliste zwei bis vier Einheiten markieren und **Kurven vergleichen** wählen. Die Zeitachse ist auf 0–100 % der jeweiligen Dauer normiert. Lücken über 30 Sekunden werden weiterhin nicht verbunden; es werden keine künstlichen Messwerte interpoliert. Die Linienarten entsprechen der Legende. Ein gleicher Prozentwert ist keine Zusage gleicher sportlicher Belastung.

Auswertung als JSON exportieren speichert die aktuell angezeigten berechneten Kennzahlen samt Algorithmen-/Profilversion. Dieser Bericht ist kein druckfertiges PDF.

Eine Einheit öffnen, **Einheit korrigieren** aufklappen/aktivieren und Titel, Aktivität oder subjektive RPE ändern. Die API erlaubt zusätzlich Segmentkorrekturen. Zeitstempel, Quelle, Identität und Messwerte bleiben unverändert. Jeder erfolgreiche Schreibvorgang erhöht die Revision; der vorherige normalisierte Stand bleibt in einer Korrekturhistorie. Die Originaldatei und ihr Hash bleiben unverändert. Eine spätere Auswertung verwendet die korrigierten Angaben.

Export und endgültige Löschung

Unter **Datenverwaltung → Neu laden** erscheinen die Imports dieser Person. **Import exportieren** erzeugt JSON mit Originaldatei, Hash, Quelle und den aktuell normalisierten Einheiten. Hierfür gilt die `raw`-Freigabe; der Export kann Daten enthalten, die in der Oberfläche nicht sichtbar sind, beispielsweise GPS-Inhalte.

Löschen entfernt einen bestätigten Batch samt Einheiten und Korrekturhistorie. Ein erneuter Import derselben Datei ist anschließend möglich. Nur das mit der Person verknüpfte Konto mit `training.write`, `training.delete`, `records.read` und `records.write` darf löschen. Ein Trainer oder Administrator ohne diese Personenverknüpfung darf es auch mit Wildcard-Recht nicht. Löschung bleibt nach Widerruf der Speicherfreigabe möglich.

Trainingsdaten endgültig löschen entfernt sämtliche importierten und manuellen Trainingseinheiten, Geräte, Profilversionen, Recovery-Einträge, Korrekturhistorien und KI-Laufmetadaten dieser Person. Die Trainingsfreigaben werden widerrufen. Anwesenheit, Personendaten und der minimale Audit-Nachweis bleiben erhalten. Bereits exportierte Dateien und ältere Backups werden dadurch nicht verändert. Ein automatischer Fristenlauf und eine Oberfläche für Sorgeberechtigte fehlen noch.

Einrichtung und Rechte

1. Host und Desktop/Portal aus demselben Feature-Stand bauen und installieren.
ICU, libxml2 und libcurl gehören bereits zu den Host-Abhängigkeiten.
2. Vor dem Update eine Datenbanksicherung erstellen. Der Host legt Migration 20 an; anschließend unter **Erweiterungen training** auf Version 1.2.0 aktualisieren.
3. Eine gültige Lizenz mit Modul **training** verwenden. **attendance** ist optional und separat zu lizenzieren. Die KI benötigt keine zusätzliche Modul-ID.
4. Das Benutzerkonto mit der Sportlerperson verknüpfen. Im Personendossier unter **Training & Wearables → Freigaben** zunächst **purpose=storage**, **grantee_user_id** leer, **status=granted** speichern.
5. Rollenrechte und gegebenenfalls Trainerfreigaben gemäß Tabelle einrichten.

Aktion	Rollenrechte zusätzlich zu records.read	Benötigte Freigabe
Vorschau/Import	training.write , records.write	Eigene Speicherfreigabe; Trainer zusätzlich write
Zeitraumauswertung	training.read	Eigene Speicherfreigabe; Trainer zusätzlich summary
Messreihe öffnen	training.read	Eigene Speicherfreigabe; Trainer zusätzlich raw
KI-Erklärung	training.read , training.ai	Speicher- und immer ausdrücklich `ai` , auch für sich selbst; Trainer zusätzlich summary

Bei **ai**, **raw**, **summary** und **write** ist **grantee_user_id** die UUID des begünstigten **Benutzerkontos**. Für eigene KI die eigene Benutzer-UUID eintragen. Trainer benötigen weiterhin die passende Personenreichweite durch **training.read.all/training.write.all** oder Organisationsrechte. Ein Administrator-Wildcard ersetzt die Freigabe nicht.

Eine vorhandene Freigabe durch Änderung auf **withdrawn** widerrufen. Folgeanfragen werden gesperrt; die KI-Antwort wird vor ihrer Rückgabe erneut autorisiert. Der Widerruf löscht gespeicherte Dateien nicht. Eine bereits an den lokalen KI-Prozess übergebene Anfrage kann dadurch nicht zurückgerufen werden.

Datei importieren

1. Die gewünschte Person ausdrücklich auswählen und ihre Wearable-Auswertung öffnen.
2. Format wählen, eine stabile Quellenkennung eingeben, beispielsweise **watch-export**.
Dieselbe Quelle bei späteren Imports beibehalten. Die Kennung ist ein Label, kein Nachweis einer Verbindung mit dem Hersteller.
3. UTF-8-Datei auswählen. Grenze: **2 MiB pro Datei**, höchstens 1.000 Einheiten

und 100.000 Samples je normalisierter Einheit. ZIP-Dateien vorher entpacken.

4. Für CSV bei abweichenden Spaltennamen das Mapping eintragen.
5. **Vorschau** prüfen: Person, Bezeichnungen, Zeitpunkte und Messwertanzahlen.
6. **Training importieren** ausführen. Alle Einheiten werden zusammen gespeichert.

Bei einem Fehler wird der ganze Batch zurückgerollt.

7. Den passenden Von-bis-Zeitraum einstellen und **Neu laden** klicken.

Identische Dateiinhalte für dieselbe Person und Quelle werden als bereits importiert erkannt. Eine bekannte Einheitskennung in einer veränderten Datei führt zu einem Konflikt; vorhandene Daten werden nicht überschrieben. Gibt es keine externe Kennung, verwendet der Import Start, Ende und Aktivität. Die Dateierkennung berücksichtigt keine nachträglich geänderte CSV-Zuordnung: Ein erneuter Import ist kein Korrekturwerkzeug. Für Metadaten die separate Korrektur verwenden; Originaldateien unverändert aufbewahren.

Unterstützte Dateiformate

- **JSON:** einzelne Einheit, Array von Einheiten oder Objekt mit [sessions](#)-Array.

- **CSV:** eine Zeile pro Messwert, gemeinsame Einheitskennung; Trennzeichen

Komma, Semikolon oder Tab; Anführungszeichen und CRLF werden unterstützt.

- **TCX:** [TrainingCenterDatabase/Activities/Activity](#) mit Trackpoints und

optional [HeartRateBpm/Value](#). Der Zeitraum reicht vom ersten bis letzten Zeitstempel der Messreihe; separate Lap-Dauern werden noch nicht übernommen.

- **GPX:** Tracks mit Zeitstempeln und optionalem [hr](#)-Element in Extensions.

Ohne Pulswerte kann eine Einheit zeitlich erfasst werden, hat aber keine berechenbare Pulsfrequenz.

GPS-Koordinaten werden nicht normalisiert, können jedoch in der unveränderten Originaldatei enthalten sein.

- **Apple Health:** [export.xml](#), Workouts und

[HKQuantityTypeIdentifierHeartRate](#)-Records mit Einheit [count/min](#). Pulswerte werden anhand des Workout-Zeitfensters zugeordnet. Überlappende Workouts können deshalb dieselben Samples enthalten. Keine automatische Zusammenführung verschiedener Geräte. Große Gesamtexporte benötigen zuvor einen passend begrenzten Export; die Anwendung kürzt sie nicht stillschweigend.

Apple-Health-Elementdeklarationen sind erlaubt; externe DTDs und Entities werden abgewiesen. Alle Adapter nutzen dieselbe Zeit-, Sample- und Dublettenvalidierung. Die Tests verwenden synthetische Formatbeispiele, keine Kompatibilitätsgarantie für jedes konkrete Geräte-/App-Exportformat.

JSON-Beispiel

```
{
  "external_id": "training-2026-09-23-1",
  "title": "Abendtraining",
  "activity": "taekwondo",
  "device": "watch-1",
  "start": "2026-09-23T18:00:00+02:00",
  "end": "2026-09-23T18:02:00+02:00",
  "rpe": 5,
  "samples": [
    {"timestamp": "2026-09-23T18:00:00+02:00", "heart_rate": 110},
    {"timestamp": "2026-09-23T18:00:10+02:00", "heart_rate": 120},
    {"timestamp": "2026-09-23T18:01:40+02:00", "heart_rate": 130}
  ],
  "segments": [
    {"label": "Technik", "start": "2026-09-23T18:00:00+02:00",
      "end": "2026-09-23T18:02:00+02:00"}
  ]
}
```

Zeiten benötigen einen expliziten UTC-Offset oder UTC-Epoch-Sekunden. Sekundenbruchteile werden auf ganze Sekunden abgeschnitten. Gültiger Zeitbereich: 1970-2100; Einheit länger als null und höchstens 24 Stunden.

Identische Werte zum selben Zeitpunkt werden zusammengeführt; widersprüchliche Werte am selben Zeitpunkt führen zur Ablehnung. Fehlende Pulswerte und Werte außerhalb 20–260 werden als ungültig gezählt und aus der Messreihe ausgeschlossen. Das ist ein technischer Prüfbereich, keine medizinische Bewertung.

CSV-Beispiel

```
id,start,end,ts,hr
training-1,2026-09-23T16:00:00Z,2026-09-23T16:02:00Z,2026-09-23T16:00:00Z,110
training-1,2026-09-23T16:00:00Z,2026-09-23T16:02:00Z,2026-09-23T16:00:10Z,120

{"delimiter":",","fields":{"external_id":"id","timestamp":"ts","heart_rate":"hr"}}
```

Ohne Mapping heißen Spalten wie die normalisierten Felder. `external_id`, `start` und `end` sind Pflicht; Beginn und Ende müssen pro Einheit übereinstimmen. CSV übernimmt derzeit keine Segmente oder RPE; dafür JSON verwenden.

Diagramme und Kennzahlen lesen

Von- und Bis-Datum in der Oberfläche sind eingeschlossen. Intern wird nach dem Start der Einheit in UTC gefiltert: `from <= start < until`. Die Oberfläche setzt `until` auf den Folgetag. Eine Einheit wird nicht an Mitternacht geteilt. Wochen beginnen montags, Monate am ersten Tag; Randperioden enthalten nur die gewählten Einheiten. Leere Perioden werden nicht als Nullbalken ergänzt.

Vier aufsteigende Pulsgrenzen definieren fünf Zonen. Die angezeigten Beispielwerte 100/120/140/160 müssen bewusst angepasst werden; es gibt keine automatische Altersformel. Individuelle Zonenversionen werden separat im Trainingsprofil gespeichert. Grenzwertgleichheit gehört zur jeweils höheren Zone.

- Die Pulskurve zeigt bpm über Minuten seit Trainingsbeginn. Lücken zwischen

Messpunkten über 30 Sekunden werden nicht verbunden. Segmentgrenzen erscheinen zusätzlich als beschriftete Zeitintervalle.

- Die Analyse hält jeden gültigen Pulswert bis zum nächsten Sample, maximal

30 Sekunden. Die restliche Zeit gilt als unbekannt. Eine verworfene Probe stoppt diesen begrenzten Hold nicht eigenständig.

- Der Durchschnittspuls wird nach abgedeckter Zeit gewichtet. Der Spitzenpuls

ist der größte gültige Messwert. Fehlende Werte erscheinen als `—/null`.

- Zonenzeiten beziehen sich auf diese abgedeckte Zeit. Balken sind durch die gesamte Einheitsdauer normiert, damit Messlücken nicht verschwinden.

- Wochen-/Monatsbalken zeigen die Trainingsdauer in Minuten; Anzahl der importierten Einheiten steht daneben. Vergleichbare Aktivitäten auswählen.

- Session-RPE-Last = optionale subjektive RPE (0–10) × Dauer in Minuten,

Einheit AU. Ohne RPE keine Last. Periodensummen enthalten nur bewertete Einheiten und geben deren Anzahl an. Das ist kein Verletzungsrisiko-Score.

Lokale KI einrichten

Die KI ist optional. Ohne Dienst funktionieren Import und numerische Auswertung. Sie läuft auf **dem Rechner des Hosts**: beim LocalClient im Desktop-Rechner, beim RemoteClient neben dem Server, nicht im Browser des Sportlers.

1. Einen OpenAI-kompatiblen lokalen Chat-Completions-Dienst bereitstellen,

beispielsweise `llama-server` aus `llama.cpp` mit einer passenden GGUF-Datei. Modell und Runtime sind nicht im Club-Platform-Installer enthalten.

2. Den Dienst ausschließlich an Loopback binden. Beispiel nach Installation

von llama.cpp und Bereitstellung eines Modells als [models/training.gguf](#):

```
llama-server -m models/training.gguf --host 127.0.0.1 --port 8081
```

3. Vor dem Start von Club Platform dessen Host-Umgebung konfigurieren:

```
export CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_URL=http://127.0.0.1:8081/v1/chat/completions
export CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_MODEL=local
```

PowerShell:

```
$env:CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_URL = 'http://127.0.0.1:8081/v1/chat/completions'
$env:CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_MODEL = 'local'
```

4. Host aus dieser Umgebung starten. Bei Start über Finder oder einen

Systemdienst müssen die Variablen in dessen Startkonfiguration gesetzt sein; ein Export in einem anderen Terminal reicht nicht.

5. Die benannte [ai](#)-Freigabe und das Rollenrecht [training.ai](#) einrichten.

6. In der Auswertung Zeitraum und Zonen festlegen, **KI-Erklärung** wählen.

Standard ist [http://127.0.0.1:<port>/v1/chat/completions](#). Weiterleitungen und Proxys sind deaktiviert. Verbindungstimeout 3 Sekunden, Gesamtzeit 12 Sekunden; der RemoteClient wartet bis zu 20 Sekunden. Maximal 32 KB berechnete Eingabedaten, 64 KB Antwort und 12.000 Zeichen Erklärung.

Ein entfernter Self-hosted- oder Cloud-Dienst ist ausdrücklich optional:

```
export CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_REMOTE=true
export CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_URL=https://ai.example.org/v1/chat/completions
export CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_MODEL=your-versioned-model
# Optional: API-Schlüssel ausschließlich in der Host-Umgebung setzen.
# CLUBPLATFORM_TRAINING_AI_API_KEY
```

Der Host-Administrator wählt den Endpunkt. Anfragen aus Desktop/Portal können keine Zieladresse vorgeben. Entfernte Ziele müssen HTTPS mit gültigem Zertifikat und dem Pfad [/v1/chat/completions](#) verwenden; URL-Zugangsdaten, Query-Parameter, Weiterleitungen und Proxy-Nutzung sind nicht zugelassen. Zusätzlich zur [ai](#)-Freigabe ist für jeden HTTPS-Aufruf eine benannte [ai_remote](#)-Freigabe nötig, auch beim eigenen Konto. Beide werden vor und nach Inference geprüft. Ohne explizites Host-Opt-in erfolgt kein entfernter Aufruf. Die technische Anbindung wurde lokal getestet, nicht gegen einen echten Cloud-Account oder einen konkreten entfernten Modellserver.

Nach erfolgreicher erneuter Autorisierung speichert der Host den konfigurierten Modellnamen, Provider-Typ, Promptversion [training-explanation-v1](#), Algorithmusversion und SHA-256 der de-identifizierten Eingabekennzahlen. Die generierte Erklärung selbst wird nicht als Trainingsdatensatz persistiert. Der Modellname ist kein kryptografischer Beleg des tatsächlich geladenen Modells.

Übertragen werden Zeitabdeckung, Pulskenzahlen, Zonen und RPE-Last. Entfernt werden Personen-/Datensatzkennungen, Titel, Aktivitäten, Zeitstempel, Rohdatei und Samples. Der Dienst erhält keine Datenbankverbindung, Werkzeuge, Dateizugriffe oder ausführbaren Aufgaben von Club Platform. Seine eigene Konfiguration und Protokollierung bleiben Verantwortung des Betreibers.

Die Erklärung wird als generierter Klartext angezeigt. Sie kann falsch sein und muss mit den Kennzahlen abgeglichen werden. Der Prompt verlangt deutsche Erläuterungen ohne Diagnosen, erfundene Messwerte oder neue Berechnungen. Die Anwendung ersetzt bei Fehlern keinen echten Modellaufruf durch Beispielttext.

REST und Betrieb

Authentifizierte POST-Endpunkte:

```

/api/v1/training/commands/preview
/api/v1/training/commands/import
/api/v1/training/commands/summary
/api/v1/training/commands/detail
/api/v1/training/commands/ai
/api/v1/training/commands/profile
/api/v1/training/commands/profile-save
/api/v1/training/commands/recovery
/api/v1/training/commands/recovery-save
/api/v1/training/commands/batches
/api/v1/training/commands/export-batch
/api/v1/training/commands/delete-batch
/api/v1/training/commands/correct
/api/v1/training/commands/purge
/api/v1/training/commands/curves
/api/v1/training/commands/events

```

Alle Anfragen enthalten `person_id`. Import/Vorschau zusätzlich `format`, `provider`, `content` und optional `mapping`. Detail benötigt `id`. Summary/KI benötigen `from`, `until` und `zone_boundaries` (vier Zahlen oder `null` für das Profil). Die Grenzen sind exklusiv/inklusiv wie oben beschrieben.

Fehler: 400 ungültige Eingaben, 403 fehlende Rechte/Freigaben, 404 unbekannte Einheit, 409 Dublette mit verändertem Inhalt oder nicht verfügbarer KI-Dienst. Import-Batches, Samples und Einheiten liegen in der Host-Datenbank und sind Bestandteil ihrer Sicherung. Rohdateien können zusätzliche sensible Daten enthalten, auch wenn die normalisierte Ansicht diese nicht zeigt.

Neue REST-Nutzdaten

Alle Beispiele benötigen zusätzlich `person_id`. Die Operation steht hinter `/api/v1/training/commands/`.

Operation	Weitere Felder
profile	Optional <code>revision</code> ; ohne Angabe neueste Version
profile-save	<code>expected_revision</code> , <code>zone_boundaries</code> , optional <code>label</code>
recovery	<code>from</code> , <code>until</code> (exklusiv)
recovery-save	<code>day</code> (UTC-Mitternacht), <code>expected_revision</code> ; optionale numerische Werte <code>sleep_hours</code> , <code>fatigue</code> , <code>soreness</code> , <code>resting_hr</code> , <code>hrv_ms</code>
batches	Keine
export-batch	<code>batch_id</code>
delete-batch	<code>batch_id</code> , identischer <code>confirm_batch_id</code> , aktueller <code>fingerprint</code>
correct	<code>id</code> , <code>expected_revision</code> , <code>changes</code> mit <code>title</code> , <code>activity</code> , <code>rpe</code> und/oder <code>segments</code>
purge	<code>confirm_person_id</code> , identisch mit <code>person_id</code>
curves	<code>ids</code> mit 2–4 unterschiedlichen Einheits-UUIDs derselben Person
events	<code>after</code> : letzter erfolgreich verarbeiteter Cursor, initial 0

Für Profil und Recovery gilt `expected_revision: 0` beim Neuanlegen. Eine unbekannte Profilrevision liefert ein leeres Profil; eine Auswertung damit wird abgewiesen. Summary/KI unterstützen zusätzlich `activity` und `device` als exakte Filter. Kurven, Originalexport und Recovery-Details benötigen die `raw`-Freigabe; Profil/Batchliste/Auswertung benötigen für Trainer `summary`. Korrekturen und Dateneingaben benötigen Schreibrechte und für Trainer `write`.

Signierte Ereignisse für n8n

Der optionale Abruf liefert maximal 100 Ereignisse pro Seite. Der Host benötigt `CLUBPLATFORM_TRAINING_EVENT_KEY`: einen zufälligen 32-Byte-Schlüssel als 64-stellige Hex-Zeichenfolge. Der Konsument benötigt `records.read`, `training.read`, `training.automation`, die Personenreichweite und eine explizite benannte `automation`-Freigabe. Auch das eigene Konto braucht diese Freigabe.

Die Antwort enthält `payload` als exakte JSON-Zeichenfolge, `signature` als HMAC-SHA256-Hexwert und `algorithm`. Der Konsument verifiziert die unveränderten UTF-8-Bytes, Schema `training-events-v1`, die erwartete Person und ein höchstens fünf Minuten altes `issued_at`. Ereignisse anhand `id` deduplizieren und `next_cursor` erst nach erfolgreicher Verarbeitung der Seite speichern.

Die Ereignisse enthalten Typ, ID, Sequenz und Zeitpunkt; keine Messwerte, Freitexte oder Originaldateien. Datenquelle ist der minimale Audit-Nachweis. Ein Widerruf sperrt auch den historischen Abruf. Die signierte Schnittstelle ist ein Pull-Verfahren; ausgehende Webhooks und eine Zustellwarteschlange sind noch nicht implementiert. Einrichtung und ein ausführbarer Python-Verifikator stehen im Produkt-Repository unter [examples/integrations/n8n/](#).

Prüfung vor Freigabe

```
ctest --test-dir BUILD --output-on-failure -R 'clubplatform-(training-|language-packs|foundation-sqlite)'
npm run build --prefix apps/portal
```

Automatische Tests prüfen Zeitzonen, Schaltjahre, CSV-Mapping, XML-Formate, DTD-/Entity-Ablehnung, Messlücken, Zonen, Dubletten, Transaktionen, Freigaben und tatsächliche HTTP-Kommunikation mit einem lokalen KI-Testdienst. Die HTTP-Tests kontrollieren entfernte Identitäten, blockierte KI-Aufrufe nach Widerruf, Profilrevisionen, Recovery-Validierung, Kurven-/Exportrechte, unveränderte Originaldateien, Löschbestätigungen und signierte Ereignisse. Desktop/QML sowie Windows/macOS müssen zusätzlich in der nativen CI geprüft werden.